

個人作業報告

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔

姓名：廖國宏

學號：611336018

組員：呂旻、王俊達

分析年度：2019 年

繳交日期：2026/04/07

【1. 作業目的】

在結合人工智慧 (AI) 與 Python 程式實作，自動化建構 2019 年份的臺股選擇權每日分析索引檔。透過反覆測試與優化 Prompt，引導 AI 撰寫出精確的資料處理腳本，以完成自動計算合約到期日、剩餘到期天數及整合無風險利率 (Rf) 等財務工程核心參數，藉此提升金融資料前處理的效率與準確性。

【2. 原始資料說明】

標的資產現價(S0)：透過 yfinance 庫抓取 2019 年 Yahoo Finance 之臺股大盤指數 (^TWII) 自 2019/01/01 至 2019/12/31 的歷史收盤價數據資料。

原始欄位：包含 Date、Open、High、Low、Close、Adj Close 及 Volume 等日 K 線欄位，本索引檔主要保留 Close (收盤價) 進行後續轉換。

無風險利率 (Rf) 參數：2019 年無風險利率 (Rf) 參考台灣銀行一年期定存固定利率，設定為 1.04% (0.0104)，作為無風險利率參數。

【3. 資料建構流程】

1. **日期與欄位整理**：透過 Prompt 引導 AI 載入資料，篩選出收盤價欄位並標準化改名為 S0，同時加入 .copy() 以確保記憶體獨立性，將 Index 的 Datetime 轉為純日期格式 (YYYY-MM-DD)。
2. **建立 File**：根據交易日期動態生成對應的期權日資料檔名字串 (例如：OptionsDaily_2019_01_02.csv)。
3. **建立結算日 ContractExpiryDate 與 Contract**：撰寫 third_wednesday 函數精準判定台灣期交所「每個月第三個星期三」的結算規則。若當前交易日已超過當月結算日，Contract 欄位 (YYYYMM) 將自動切換至下個月份合約，並妥善處理 12 月跨 1 月的年份進位問題。
4. **參數自動化生成**：使用向量化運算生成 Maturity 與 Rf。
5. **建立無風險利率 Rf**：新增常數欄位 Rf，統一填入 0.0104 (1.04%)。
6. 最終將資料匯出為 Index_611336018_2019.xlsx 檔案。

【4. 最終索引檔欄位說明】

欄位名稱	資料型態	欄位意義	後續用途
Date	Datetime	交易日期	時間序列對齊基礎。
File	String	關聯之期權日資料檔名	辨識該日對應的原始檔案。
S0	Float	台股大盤收盤價	選擇權定價模型之標的資產價格參數。
Maturity	Integer	距離到期天數	帶入定價模型計算時間價值。
Contract	String	契約月份代碼	區分不同月份之合約商品。
ContractExpiryDate	Datetime	選擇權結算日	判定合約到期點，避免誤差。
Rf	Float	無風險利率 (1.04%)	折現或模型參數使用。

【5. 成果展示】

由以下前 10 筆資料擷取結果可確認，結算日正確判定為 2019-01-16，且 Rf 等數值皆無缺失值，欄位格式完整。

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Maturity	Contract	ContractExpiryDate	Rf
2	2019-01-02	OptionsDaily_2019_01_02.csv	9554.139648	14	201901	2019-01-16	0.0104
3	2019-01-03	OptionsDaily_2019_01_03.csv	9492.419922	13	201901	2019-01-16	0.0104
4	2019-01-04	OptionsDaily_2019_01_04.csv	9382.509766	12	201901	2019-01-16	0.0104
5	2019-01-07	OptionsDaily_2019_01_07.csv	9590.299805	9	201901	2019-01-16	0.0104
6	2019-01-08	OptionsDaily_2019_01_08.csv	9563.599609	8	201901	2019-01-16	0.0104
7	2019-01-09	OptionsDaily_2019_01_09.csv	9738.30957	7	201901	2019-01-16	0.0104
8	2019-01-10	OptionsDaily_2019_01_10.csv	9720.69043	6	201901	2019-01-16	0.0104
9	2019-01-11	OptionsDaily_2019_01_11.csv	9759.400391	5	201901	2019-01-16	0.0104
10	2019-01-14	OptionsDaily_2019_01_14.csv	9708.219727	2	201901	2019-01-16	0.0104

(僅示意前 10 筆，完整請參考 Excel 檔)

【6. 問題與修正】

契約與結算日判定：初始測試時單純以月底作為結算日，不符期交所規範。後續修正為定義獨立函數抓取「第三個星期三」，並嚴格設定「當日已過結算日的換月邏輯」及「12 月跨 1 月」的進位狀況。

資料型態與效能問題：在運算 Maturity 時，原寫法引發 Pandas 的 SettingWithCopyWarning 警告且效能不佳。修正方式為在切片時加入 .copy()，並全面改用 Pandas 向量化運算取代迴圈，提升大樣本處理效率。

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】

任務：從 Yahoo Finance 抓取資料並轉換為具備結算日與到期天數的選擇權交易資料

初始 Prompt：寫一個 Python 程式，用 Yahoo Finance 抓 2019 年台灣加權指數資料，然後算每天的選擇權結算日距離幾天，最後存成 Excel。

修正重點：強化資料清理標準化（更名 S0）、精確化商業邏輯（第三個星期三與換月跨年限制）、提升效能（向量化運算）並導入正確的財務常數（ $R_f=1.04\%$ ）。

最佳 Prompt：「請扮演計量財務專家，寫一段 Python 程式碼處理 2019 年台股大盤(^TWII)資料。需求如下：用 Yahoo Finance 下載資料，只保留收盤價並命名為 'S0'，使用 .copy() 避免警告。建立 third_wednesday 函數精準抓出每月第三個星期三。建立判斷結算日的邏輯：若當天已達結算日，合約需自動切換至下個月；需完美處理 12 月跨 1 月的年份進位。使用 Pandas 向量化運算計算距離到期天數 'Maturity'。加入 2019 年無風險利率 'Rf' 為 0.0104。最後整理欄位，將 Datetime 轉為純日期格式並輸出為 Excel 檔。」

【8. 學習反思】

AI 幫助：能快速構建時間序列的基礎框架，特別在編寫繁瑣的日期判定邏輯（如尋找特定星期幾）與轉換向量化運算時，節省了大量除錯時間。

AI 限制：AI 缺乏主動的財務實務常識。它不會自動帶入台灣市場特定的合約結算規則，也不會主動處理風險中立定價模型中嚴格的變數定義要求。

Prompt 修正與未來改進：最重要的體悟是 Prompt 必須包含嚴謹的「商業規則」與「參數限制」。未來在建立類似的金融 ETL 流程時，應先將市場規則（如休市日曆、除權息點數扣除）條列化後再交由 AI 轉譯成程式碼，以進一步提升資料的精確度。